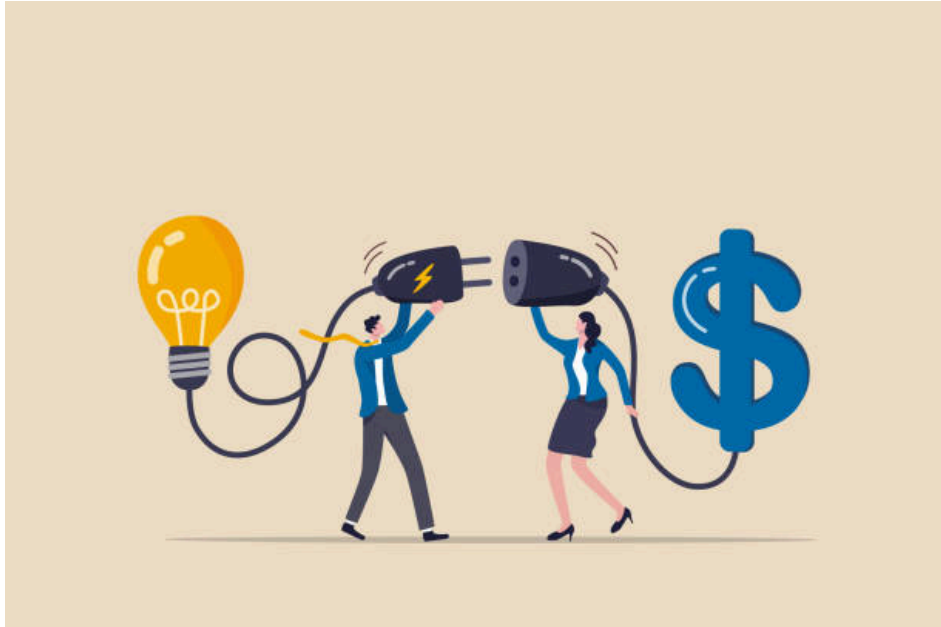


# Tareas



**Materia:           Emprendimiento           de           base  
Científica-Tecnológica**

**Profesor: Antonio Ruiz Morán**

**José Luis Raya Pérez319659058**

**Kevin Antonio Carvajal 319160242**

**Magdiel Joshua Andel Galván 319052590**



Neuromed

27/03/2025

Acceso centralizado a historial médico para pacientes crónicos

Duration

step 1: hypothesis

We believe that

los pacientes con enfermedades crónicas valorarán una plataforma que les permita almacenar y consultar su historial médico completo, para evitar repetir estudios y mejorar el seguimiento clínico.

Critical:



step 2: test

To verify that, we will

Entrevistar a 10 pacientes con enfermedades como diabetes o hipertensión, preguntando si han perdido estudios o tenido errores médicos por falta de historial, y si verían útil tener sus datos en una sola app.

Test Cost:



Data Reliability:



step 3: metric

And measure

Cuántos pacientes han perdido información médica o recibido atención incompleta por no contar con un historial accesible, y qué tanto les interesaría tener todo su historial en una sola plataforma digital.

Time Required:



step 4: criteria

We are right if

Al menos el 80% de los pacientes consideran que centralizar su información médica les ayudaría a tener mejor atención y evitar errores o repeticiones innecesarias.

Neuromed

27/03/2025

Educación y confianza del paciente en el uso de IA en salud

*Duration*

step 1: hypothesis

We believe that

Muchos pacientes aún no confían en la IA en salud porque la desconocen, pero mostrarles cómo funciona y brindarles acompañamiento aumentará su aceptación.

Critical:



step 2: test

To verify that, we will

realizar entrevistas con 10 pacientes para conocer su nivel de confianza en diagnósticos asistidos por IA y evaluar si materiales explicativos aumentarían su confianza.

Test Cost:



Data Reliability:



step 3: metric

And measure

Mediremos si los pacientes entienden mejor el funcionamiento de la IA después de recibir una explicación clara, y si eso cambia su opinión o los haría sentirse más tranquilos usando una plataforma que la incluya.

Time Required:



step 4: criteria

We are right if

Al menos el 70% de los pacientes muestra mayor apertura a la IA tras recibir información clara.

Test Name

Deadline

Assigned to

Duration

step 1: hypothesis

We believe that

Uno de los principales obstáculos para implementar la plataforma es cumplir con las regulaciones que permitan usar IA en diagnóstico médico, tanto a nivel local como internacional.

step 2: test

To verify that, we will

Entrevistar a:

**3 abogados o consultores especializados en regulación de salud digital** (ej.: normativas HIPAA, GDPR, COFEPRIS). **2 funcionarios públicos** vinculados a agencias de salud (opcional). **5 médicos** con experiencia en herramientas de diagnóstico con IA.

And measure

Número de regulaciones clave mencionadas recurrentemente (ej.: validación clínica, protección de datos).

% de médicos que condicionan el uso de la plataforma a su cumplimiento normativo.

Barreras percibidas como "infranqueables" vs. "manejables".

We are right if

Se identifican al menos 3–5 requisitos regulatorios críticos y el 80% de los médicos exigen su cumplimiento para adoptar la herramienta.

Test Name

Deadline

Assigned to

Duration

step 1: hypothesis

We believe that

La implementación técnica de la plataforma es viable, pero requiere unificar modelos existentes de diagnóstico de enfermedades para garantizar precisión y consistencia en los resultados.

step 2: test

To verify that, we will

Entrevistar a:

**5 ingenieros o científicos de datos** con experiencia en modelos de diagnóstico médico.

**5 médicos especialistas** (ej.: oncólogos, neurólogos) que utilicen o desarrollen herramientas de diagnóstico asistido.

And measure

% de expertos que consideran factible la unificación técnica (ej.: "Sí, con estándares claros").

Número de desafíos técnicos o regulatorios mencionados espontáneamente.

Nivel de interés en adoptar una plataforma unificada (escala del 1 al 5).

We are right if

Al menos el 70% de los técnicos y médicos validan la viabilidad de la unificación, y los desafíos identificados son abordables

Test Name

Deadline

Assigned to

Duration

step 1: hypothesis

We believe that

Si establecemos un protocolo estandarizado con validación por parte de médicos especialistas, entonces aumentará la aceptación clínica de los diagnósticos generados por la inteligencia artificial.

step 2: test

To verify that, we will

Entrevistaremos al menos a 10 médicos especialistas en distintas áreas clínicas, y preguntaremos sobre su nivel de confianza y disposición para aceptar diagnósticos generados por IA.

And measure

Nivel promedio de aceptación y confianza expresado por los especialistas, medido en una escala de 1 a 10.

We are right if

Al menos 8 de los 10 especialistas entrevistados califican con 8 o más su confianza y disposición para aceptar los diagnósticos generados por IA.

Tendencias Clave (Key Trends)

| Tendencia                                                                                                             | Impacto en NeuroMed                                                                                                        | Acción Estratégica Sugerida                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Creciente demanda de historiales médicos interoperables y centralizados.                                              | Refuerza la propuesta de valor de NeuroMed al unificar datos, pero exige cumplir con estándares globales (como HL7 o FHIR) | Garantizar compatibilidad con sistemas existentes y obtener certificaciones de interoperabilidad. |
| Telemedicina y acceso remoto a la salud.                                                                              | Amplía el mercado potencial, pero requiere robustecer la seguridad de datos para consultas en línea.                       | Integrar funcionalidades de teleconsulta y reforzar la ciberseguridad con cifrado end-to-end.     |
| La validación de IA en entornos clínicos es clave para su adopción generalizada.                                      | Oportunidad de diferenciarse mediante precisión diagnóstica validada científicamente.                                      | Fortalecer alianzas con universidades y hospitales para validación científica de los algoritmos.  |
| El uso de IA en la medicina está en aumento, con aplicaciones en diagnóstico, pronóstico y tratamiento personalizado. | Mayor aceptación del diagnóstico asistido por IA en hospitales y clínicas.                                                 | Desarrollar explicabilidad de la IA para mejorar la confianza de médicos y pacientes.             |

NeuroMed AI Business Model Canvas

José Luis Raya Pérez  
Kevin Antonio Carvajal  
Magdiel Joshua Angel Galván

Fuerzas de la Industria (Industry Forces)

| Tendencia                                         | Impacto en NeuroMed                                                                                             | Acción Estratégica Sugerida                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gigantes tecnológicos y competidores en IA médica | Alta competencia por parte de Google Health, Microsoft (Dragon copilot) y nuevas startups en IA médica.         | Diferenciarse al ofrecer una plataforma centrada en la unificación completa de historiales médicos, con acceso inmediato y seguro para médicos y pacientes desde cualquier institución de salud, eliminando la fragmentación y duplicidad de información. |
| Sistemas médicos diferentes                       | Es difícil conectarse con todos los sistemas que usan hospitales y clínicas, porque cada uno funciona distinto. | Crear conexiones fáciles que funcionen con distintos softwares y hacer alianzas con ellos.                                                                                                                                                                |
| Barreras regulatorias en salud e IA               | Las leyes sobre el uso de IA en salud están cambiando y pueden tardar en aprobar nuevos sistemas.               | Incorporar desde el inicio principios de privacidad y seguridad, cumpliendo con regulaciones y colaborando activamente con entidades reconocidas como la COFEPRIS y la Secretaría de Salud para generar confianza y para validar la tecnología.           |
| Falta de confianza en nuevas tecnologías          | Algunos médicos o clínicas desconfían de sistemas nuevos o automatizados.                                       | Capacitar al personal, ofrecer demostraciones gratuitas y mostrar resultados reales.                                                                                                                                                                      |

Propuesta de Valor NeuroMed AI

Nuestro sistema de información médica unificada con diagnóstico asistido por inteligencia artificial **ayuda** a médicos, hospitales, clínicas y pacientes crónicos **que quieren** acceder a historiales médicos completos e interconectados **para mejorar** la precisión diagnóstica, **optimizar** la toma de decisiones clínicas y **reducir** los tiempos de espera en la atención médica así como **facilitar** el acceso seguro a la información desde cualquier institución de salud, permitiendo diagnósticos más rápidos y personalizados.

A diferencia de los sistemas actuales, que fragmentan los historiales médicos entre múltiples instituciones y requieren consultas repetitivas o transferencias manuales de información, nuestra plataforma centraliza y analiza datos en tiempo real con inteligencia artificial, mejorando la eficiencia del proceso clínico.

Key Partners

- Hospitales y clínicas: Clínica de Medicina Familiar "Gustavo A. Madero" del ISSSTE, Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Hospital Star Médica
- Universidades y centros de investigación médica para validar la precisión de los algoritmos como: UNAM, Tecnológico de Monterrey, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
- Empresas de software médico y registros electrónicos de salud para integración de datos: SoftClinic, Mediata, SIE
- Aseguradoras y empresas de salud privada: Seguros Atlas, Seguros Inbursa, Seguros Argos
- Gobiernos y entidades reguladoras: IMSS, ISSSTE, Conacyt, COFEPRIS.

Key Activities

- Desarrollo y mejora de los algoritmos de IA para diagnóstico asistido.
- Creación y mantenimiento de la plataforma digital y su infraestructura de datos.
- Establecimiento de acuerdos con hospitales
- Garantizar el cumplimiento de normativas de privacidad y seguridad de datos médicos.
- Implementación de estrategias de marketing para la adopción de la plataforma en el sector salud.

Value Proposition

- Unificación del historial médico en una sola plataforma con integración fácil a sistemas existentes
- Diagnóstico asistido por IA para mejorar precisión y eficiencia validado por médicos.
- Acceso seguro y global desde cualquier institución de salud.
- Optimización del proceso clínico, reduciendo tiempos de espera y mejorando la accesibilidad para todos los pacientes.
- A diferencia de sistemas fragmentados, nuestra plataforma centraliza y analiza datos en tiempo real.

Customer Relationships

- Atención personalizada: Soporte técnico y médico disponible 24/7 con un enfoque adicional en la capacitación continua del personal.
- Comunidades médicas: Foros y redes para compartir conocimientos, con un enfoque en la retroalimentación constante sobre el uso de la plataforma.
- Actualizaciones continuas: Mejoras constantes en la plataforma y la IA.
- Feedback constante: Encuestas y seguimiento para mejorar el servicio.

Customer Segments

- Médicos, hospitales y clínicas: necesitan acceso a información unificada y herramientas para diagnósticos rápidos y precisos, y soporte para integrarse con los sistemas existentes.
- Pacientes: Interesados en un historial médico accesible y diagnósticos confiables, y la capacidad de realizar consultas rápidas con médicos mediante la plataforma.

Key Resources

- Tecnología IA y machine learning para análisis predictivo y generación de diagnósticos diferenciales.
- Plataforma cloud computing para almacenamiento y acceso remoto de datos médicos.
- Ecosistema de APIs para integración con sistemas hospitalarios y aseguradoras.
- Equipo interdisciplinario: médicos, ingenieros en computación, expertos en ciberseguridad y especialistas en regulación médica.
- Protección de datos y seguridad: cumplimiento de normativas de salud como HIPAA y GDPR.

Cost Structure

- Desarrollo y mantenimiento de la plataforma (infraestructura cloud, servidores, bases de datos).
- Costos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
- Protección de datos y ciberseguridad (cumplimiento de regulaciones, cifrado de datos).
- Costos legales y regulatorios para garantizar la viabilidad de la tecnología en diferentes países.
- Marketing y adquisición de clientes (promoción, eventos médicos, estrategias digitales).
- Costos operativos (soporte técnico, atención al cliente, capacitación a usuarios).

Revenue Streams

- Suscripción SaaS para hospitales y clínicas según la cantidad de usuarios e integración con sistemas de registros electrónicos.
- Planes premium para médicos independientes con herramientas avanzadas de análisis y recomendaciones asistidas por IA.
- Comisiones por integraciones con aseguradoras y otros servicios de salud que utilicen la plataforma para optimizar procesos.
- Licenciamiento de la tecnología IA a terceros (ej. empresas de telemedicina, aseguradoras, gobiernos).
- Consultoría y análisis de datos médicos para instituciones de salud que deseen utilizar la plataforma para investigación.

NOTA:  
El texto subrayado hace referencia a la modificación del BMC original de acuerdo a la primera ronda de entrevistas

Fuerzas de Mercado (Market Forces)

| Tendencia                                                                          | Impacto en NeuroMed                                                                                         | Acción Estratégica Sugerida                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumento de la competencia de grandes tecnológicas (ej. Google Health, IBM Watson). | Riesgo de perder cuota de mercado frente a actores con mayor capacidad financiera.                          | Enfocarse en nichos específico y establecer alianzas con clínicas locales para fidelizar clientes.                          |
| Presión de pacientes y gobiernos por reducir costos en salud.                      | La plataforma puede destacar al demostrar ahorros en tiempo y recursos, pero debe justificar su precio.     | Desarrollar modelos de pago por resultados (ej. suscripciones escalables) y publicar estudios de ROI para clientes.         |
| Regulaciones de privacidad de datos                                                | Incrementa costos de cumplimiento, pero mejora la confianza del cliente si se gestiona bien.                | Implementar auditorías periódicas de seguridad y contratar especialistas en compliance.                                     |
| Los sistemas fragmentados dificultan el acceso a información médica centralizada.  | Oportunidad de crecimiento al ofrecer una plataforma que centraliza y analiza datos médicos en tiempo real. | Ampliar el ecosistema de APIs para facilitar la integración con registros electrónicos de salud y plataformas aseguradoras. |

Fuerzas Macroeconómicas (Macroeconomic Forces)

| Tendencia                                                                          | Impacto en Neuromed AI                                                                                               | Acción Estratégica Suegrida                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incertidumbre económica global y posibles recesiones                               | Potencial disminución en presupuestos de salud de hospitales privados y públicos, dificultando ventas a gran escala. | Desarrollar opciones de suscripción flexibles y económicas que permitan escalabilidad según el presupuesto y priorizar clientes institucionales sólidos.              |
| Crecimiento en inversión pública y privada en salud digital post-pandemia          | Mayor disponibilidad de fondos y apoyo gubernamental para proyectos innovadores en salud digital e IA.               | Buscar alianzas estratégicas y aprovechar financiamientos públicos o programas gubernamentales de innovación tecnológica en salud.                                    |
| Aumento en costos generales de atención médica (inflación médica)                  | Genera presión sobre hospitales y clínicas para reducir costos operativos y ser más eficientes.                      | Reforzar la propuesta de valor demostrando claramente el ahorro de costos generado por la eficiencia operativa y diagnóstica de NeuroMed.                             |
| Cambios en regulaciones internacionales sobre privacidad y manejo de datos médicos | Riesgo de mayores costos regulatorios y legales para mantenerse actualizado en múltiples jurisdicciones.             | Mantener una estructura robusta de compliance legal con seguimiento continuo de cambios regulatorios internacionales, contrayendo expertos locales en mercados clave. |





Neuromed

27/03/2024

Validación de la estructura de costos y eficiencia operativa

step 1: hypothesis

We believe that

Los hospitales y clínicas valorarán la estructura de costos de la plataforma, en la que los gastos operativos, legales y de desarrollo son competitivos con otras soluciones.

Esto les permitirá decidir si adoptar la plataforma de manera rentable, mejorando la eficiencia operativa sin comprometer la calidad del servicio.

step 2: test

To verify that, we will

Entrevistar a 5 responsables financieros o gerentes de operaciones de hospitales y clínicas para presentarles la estructura de costos (desarrollo, mantenimiento, protección de datos, marketing, etc.) y evaluar si la plataforma es vista como una solución rentable para sus instituciones.

step 3: metric

And measure

Nivel de interés en implementar la plataforma basado en el análisis de costos.

Comentarios sobre la relación costo-beneficio.

Porcentaje de responsables que consideran que la estructura de costos es accesible y alineada con su presupuesto operativo.

step 4: criteria

We are right if

Al menos el 80% de los responsables entrevistados validan que la estructura de costos es competitiva y que los beneficios de la plataforma justificarían la inversión para sus instituciones.

Neuromed

27/03/2024

Validación de los socios clave para la integración y adopción

step 1: hypothesis

We believe that

La colaboración con los socios clave, como hospitales, universidades, aseguradoras, y empresas de software médico, será crucial para asegurar la adopción y efectividad de la plataforma. Estos socios validarán la plataforma y facilitarán la integración de datos e implementación.

step 2: test

To verify that, we will

Entrevistar a 5 representantes de hospitales, universidades, empresas de software médico y aseguradoras con el objetivo de presentarles la propuesta de colaboración para evaluar su interés y la viabilidad de integración de la plataforma en sus instituciones.

step 3: metric

And measure

Nivel de interés en establecer alianzas estratégicas para la implementación de la plataforma.

Comentarios sobre las funcionalidades que los socios consideran más valiosas para sus instituciones.



Porcentaje de socios que validan la viabilidad de integrar la plataforma con sus sistemas.

step 4: criteria

We are right if

Al menos el 80% de los socios entrevistados expresan interés en colaborar y validan que la plataforma podría ser beneficiosa y fácil de integrar en sus sistemas y operaciones.

## Validación de Recursos Clave (Key Resources)

*Deadline*

*Duration*

step 1: hypothesis

We believe that

Los recursos clave de nuestra plataforma son fundamentales para entregar una propuesta de valor sólida y escalable en el sector salud.

step 2: test

To verify that, we will

Entrevistar a 5 expertos en tecnología médica, 5 médicos y 5 administradores de hospitales, preguntando sobre la importancia de cada recurso en una plataforma digital de salud.

step 3: metric

And measure

% de entrevistados que consideran "indispensable" cada recurso (IA, cloud, equipo, normativas).

Priorización espontánea de los recursos más valiosos.

Preocupaciones expresadas sobre falencias en estos aspectos.

step 4: criteria

We are right if

Al menos el 80% de los entrevistados identifican la IA y la seguridad de datos como recursos críticos, y validan la necesidad de un equipo interdisciplinario para el desarrollo.

## Validación de Actividades Clave (Key Activities)

*Deadline*

*Duration*

step 1: hypothesis

We believe that

Las actividades clave (desarrollo de algoritmos de IA, integración con sistemas hospitalarios, cumplimiento normativo y marketing) son las que generarán mayor valor para los clientes y diferenciación competitiva.

step 2: test

To verify that, we will

Realizar talleres con 10 profesionales de salud y TI, presentando una lista de actividades potenciales y pidiendo que prioricen las 3 más importantes para una plataforma médica.

step 3: metric

And measure

Ranking de actividades clave según los participantes.  
Argumentos cualitativos sobre por qué esas actividades son críticas.  
Brechas identificadas en actividades no consideradas inicialmente.

step 4: criteria

We are right if

El desarrollo de IA y la integración de datos aparecen en el top 3 de prioridades para el 90% de los participantes.

Neuromed

27/03/2025

Exploración de recursos y actividades clave para el desarrollo de la plataforma

Duration

step 1: hypothesis

## We believe that

Los responsables de TI en salud valoran que una plataforma garantice seguridad, cumplimiento normativo y facilidad de implementación, y muestran interés en soluciones innovadoras que cubran esas necesidades.

Critical:



step 2: test

## To verify that, we will

Entrevistar a 10 responsables de TI en instituciones de salud para conocer sus preocupaciones sobre la gestión de datos médicos, las condiciones necesarias para adoptar una plataforma digital y qué soluciones tecnológicas consideran útiles o viables en su contexto.

Test Card Date Reliability:  


step 3: metric

## And measure

Las principales preocupaciones detectadas, el porcentaje que prioriza seguridad, normativas y facilidad de uso, y el interés general en explorar soluciones tecnológicas.

Time Required:  


step 4: criteria

## We are right if

Al menos el 80% de los entrevistados consideran indispensable la seguridad de datos y el cumplimiento normativo para adoptar una plataforma digital de salud, y expresan interés en conocer soluciones tecnológicas innovadoras aplicables a su institución.

Tarea 4

NeuroMed AI Business Model Canvas

José Luis Raya Pérez  
Kevin Antonio Carvajal  
Magdiel Joshua Angel Galván

Propuesta de Valor  
NeuroMed AI

Nuestro sistema de información médica unificada con diagnóstico asistido por inteligencia artificial ayuda a médicos, hospitales, clínicas y pacientes crónicos que quieren acceder a historiales médicos completos e interconectados para mejorar la precisión diagnóstica, optimizar la toma de decisiones clínicas y reducir los tiempos de espera en la atención médica así como facilitar el acceso seguro a la información desde cualquier institución de salud, permitiendo diagnósticos más rápidos y personalizados. A diferencia de los sistemas actuales, que fragmentan los historiales médicos entre múltiples instituciones y requieren consultas repetitivas o transferencias manuales de información, nuestra plataforma centraliza y analiza datos en tiempo real con inteligencia artificial, mejorando la eficiencia del proceso clínico.

| Key Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Key Activities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Value Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Customer Relationships                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Customer Segments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hospitales y clínicas;</b> Clínica de Medicina Familiar "Gustavo A. Madero" del ISSSTE, Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Hospital Star Médica</li><li>• <b>Universidades y centros de investigación médica</b> para validar la precisión de los algoritmos como; UNAM, Tecnológico de Monterrey, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).</li><li>• <b>Empresas de software médico</b> y registros electrónicos de salud para integración de datos: SoftClinic, Mediata, SIIE.</li><li>• <b>Aseguradoras y empresas de salud privada;</b> Seguros Atlas, Seguros Inbursa, Seguros Argos .</li><li>• <b>Gobiernos y entidades reguladoras:</b> IMSS, ISSSTE, Conacyt, COFEPRIS.</li></ul> | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Desarrollo y mejora</b> de los algoritmos de IA para diagnóstico asistido.</li><li>• <b>Creación y mantenimiento</b> de la plataforma digital y su infraestructura de datos.</li><li>• <b>Establecimiento</b> de acuerdos con hospitales.</li><li>• <b>Garantizar</b> el cumplimiento de normativas de privacidad y seguridad de datos médicos.</li><li>• <b>Implementación</b> de estrategias de marketing para la adopción de la plataforma en el sector salud.</li></ul></div> <div>Key Resources<div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tecnología IA y machine learning</b> para análisis predictivo y generación de diagnósticos diferenciales.</li><li>• <b>Plataforma cloud computing</b> para almacenamiento y acceso remoto de datos médicos.</li><li>• <b>Ecosistema de APIs</b> para integración con sistemas hospitalarios y aseguradoras.</li><li>• <b>Equipo interdisciplinario:</b> médicos, ingenieros en computación, expertos en ciberseguridad y especialistas en regulación médica.</li><li>• <b>Protección de datos y seguridad:</b> cumplimiento de normativas de salud como HIPAA y GDPR.</li></ul></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unificación del historial médico en una sola plataforma con integración fácil a sistemas existentes</b></li><li>• <b>Diagnóstico asistido</b> por IA para mejorar precisión y eficiencia <u>validado por médicos.</u></li><li>• <b>Acceso seguro</b> y global desde cualquier institución de salud.</li><li>• <b>Optimización del</b> proceso clínico, reduciendo tiempos de espera <u>y mejorando la accesibilidad para todos los pacientes.</u></li><li>• <b>A diferencia de sistemas fragmentados, nuestra plataforma centraliza y analiza</b> datos en tiempo real.</li></ul>                                                                                                                                                | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atención personalizada:</b> Soporte técnico y médico disponible 24/7, <u>con un enfoque adicional en la capacitación continua del personal.</u></li><li>• <b>Comunidades médicas:</b> Foros y redes para compartir conocimientos, <u>on un enfoque en la retroalimentación constante sobre el uso de la plataforma.</u></li><li>• <b>Actualizaciones continuas:</b> Mejoras constantes en la plataforma y la IA.</li><li>• <b>Feedback</b> constante: Encuestas y seguimiento para mejorar el servicio.</li></ul></div> <div>Channels<div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Plataforma en la nube</b> accesible desde cualquier dispositivo, <u>con un diseño intuitivo y adaptado a todos los perfiles de usuario, incluidos los pacientes mayores.</u></li><li>• <b>Aplicaciones móviles</b> para médicos y pacientes.</li><li>• <b>Integración con sistemas</b> de gestión hospitalaria y registros médicos electrónicos .</li></ul></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Médicos, hospitales y clínicas:</b> necesitan acceso a información unificada y herramientas para diagnósticos rápidos y precisos, <u>y soporte para integrarse con los sistemas existentes.</u></li><li>• <b>Pacientes:</b> Interesados en un historial médico accesible y diagnósticos confiables, <u>y la capacidad de realizar consultas rápidas con médicos mediante la plataforma.</u></li></ul> |
| Cost Structure <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Desarrollo y mantenimiento</b> de la plataforma (infraestructura cloud, servidores, bases de datos).</li><li>• <b>Costos de investigación y desarrollo</b> en inteligencia artificial y aprendizaje automático.</li><li>• <b>Protección de datos y ciberseguridad</b> (cumplimiento de regulaciones, cifrado de datos).</li><li>• <b>Costos legales y regulatorios</b> para garantizar la viabilidad de la tecnología en diferentes países.</li><li>• <b>Marketing</b> y adquisición de clientes (promoción, eventos médicos, estrategias digitales).</li><li>• <b>Costos operativos</b> (soporte técnico, atención al cliente, capacitación a usuarios).</li></ul></div>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Revenue Streams <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Suscripción SaaS</b> para hospitales y clínicas según la cantidad de usuarios e integración con sistemas de registros electrónicos.</li><li>• <b>Planes premium</b> para médicos independientes con herramientas avanzadas de análisis y recomendaciones asistidas por IA.</li><li>• <b>Comisiones por integraciones</b> con aseguradoras y otros servicios de salud que utilicen la plataforma para optimizar procesos.</li><li>• <b>Licenciamiento de la tecnología IA</b> a terceros (ej. empresas de telemedicina, aseguradoras, gobiernos).</li><li>• <b>Consultoría y análisis</b> de datos médicos para instituciones de salud que deseen utilizar la plataforma para investigación.</li></ul></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

NOTA:  
El texto subrayado hace referencia a la modificación del BMC original de acuerdo a la primera ronda de entrevistas

NOTA:  
el TEXTO SUBRAYADO ES LA MODIFICACIÓN AL bmc original de acuerdo a la primera ronda de entrevistas

| Nombre               | Cargo / Rol                                                    | Organización   | Fecha de Cita | Hora | Test Card                   | Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fernanda de los Ríos | Portfolio and Order Management Specialist /Tomador de Decisión | GE Health Care | 16-03-2025    | 1 pm | 3 (Encargados Sector Salud) | Fernanda, como coordinadora expresó un alto interés en la propuesta de valor, destacando que la centralización de los historiales médicos y el uso de IA para análisis de síntomas y antecedentes médicos puede optimizar tanto la eficiencia operativa como los costos en las instituciones de salud. Sin embargo, nos hizo ver que para que la implementación sea exitosa, es clave que la plataforma sea fácilmente integrable con los sistemas existentes sin causar disrupciones en el flujo de trabajo actual. | Destacamos la importancia de garantizar la seguridad de los datos y que las clínicas deben estar dispuestas a invertir en capacitación sobre el uso de la IA para que se aproveche al máximo.                                                                                                  |
| Ivan Rojas           | Estudiante Medicina / Tomador de Decisión   Usuario            | IPN            | 17-03-2025    | 4 pm | 1 (Médicos)                 | Ivan mostró interés en la idea de usar IA para mejorar los diagnósticos, pero expresó dudas sobre la capacidad de la tecnología para reemplazar el juicio clínico humano en situaciones complejas. Resaltó que un sistema asistido por IA debería ser considerado como una herramienta complementaria                                                                                                                                                                                                                | Resalté que una interfaz amigable y fácil de usar sería fundamental para garantizar que los médicos se adapten rápidamente al sistema.                                                                                                                                                         |
| Emiliano Álvarez     | Estudiante / Usuario                                           | Tec Monterrey  | 17-03-2025    | 5 pm | 2 (Pacientes)               | Emiliano está muy interesado en la idea de tener acceso a su historial médico de manera centralizada y global, especialmente porque ha experimentado problemas con la falta de acceso a su información médica en diferentes instituciones.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podríamos incluir que la plataforma permitiera consultas rápidas con los médicos mediante la integración de IA para obtener diagnósticos preliminares.                                                                                                                                         |
| Christian Flores     | ML Engineer /Usuario                                           | EY             | 17-03-2025    | 6 pm | 2 (Pacientes)               | Christian destacó la importancia de tener un acceso fácil y rápido a su historial médico, especialmente cuando ha tenido que acudir a diferentes médicos y hospitales para diagnósticos. Está dispuesto a utilizar la plataforma si puede confiar en que la IA sea precisa y si los diagnósticos son verificados por médicos.                                                                                                                                                                                        | Como extra, comentó que la accesibilidad y el diseño son claves en el servicio, especialmente en lo que respecta a la facilidad de uso para pacientes mayores o menos acostumbrados a la tecnología.                                                                                           |
| Fernando Estrada     | Estudiante de Medicina                                         | UNAM           | 18-03-2025    | 1 pm | 1 (Medicos)                 | Fernando, comento la importancia de tener un historial unificado, debido a que la mayoría de los pacientes no saben si son alérgicos a ciertos medicamentos, si tienen ciertos padecimientos que podrían afectar el diagnóstico, etc. También comento que todos los datos médicos, diagnósticos, recetas, deberían de estar verificados por un especialista, para que en caso de acudir a otro hospital o con un doctor diferente se tenga la certeza de que la información es confiable.                            | Comentó la importancia del buen uso de los datos y que se mantenga una confidencialidad para los pacientes. También sugirió que se explique detalladamente cómo funciona la herramienta, para que personas que no estén tan familiarizadas con las nuevas tecnologías no tengan malentendidos. |



| Nombre         | Cargo / Rol                  | Organización | Fecha de Cita | Hora | Test Card                       | Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------|--------------|---------------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandra Abrajan | Estudiante de Arquitectura   | UNAM         | 17-03-2025    | 8 pm | 2 (Pacientes)                   | Sandra comentó que la falta de un registro adecuado en su historial médico ha causado que su padecimiento no mejore, más bien todo lo contrario. Actualmente, no ha encontrado una solución a su malestar. Esto se debe a que, a pesar de llevar mucho tiempo en hospitales, realizándose estudios, acudiendo a consultas y realizando todos los procesos necesarios para ver a un especialista, debido a la ineficiencia del actual sistema, no ha conseguido un diagnóstico y, por ende, un tratamiento adecuado para su dolencia.                                    | Mencionó que no tiene inconvenientes con utilizar una plataforma digital que le ayude a entender sus padecimientos, llevar control de sus estudios, datos médicos y medicamentos que ha utilizado. También comentó que no le importaba no ver directamente a un doctor, siempre y cuando pueda tener un diagnóstico claro y detallado.       |
| Diego Morales  | Estudiante de Administración | UNAM         | 18-03-2025    | 5 pm | 3 (Encargados del sector salud) | Diego está interesado en la implementación de una plataforma que unifique el historial médico de los pacientes, debido a su experiencia trabajando como administrador en el sector salud. Mencionó que actualmente existen muchas áreas de mejora en este sector y la falta de una plataforma digital que sea realmente útil, tanto para pacientes como para el personal médico y administrativo. Esto se debe a que considera que la actual sobre saturación en hospitales, la falta de personal, entre otros problemas, podrían llegar a disminuir considerablemente. | Resaltó la importancia de invertir en esta área tan mal administrada y mencionó que es un problema actual que puede causar que muchos pacientes se agraven o incluso causar la muerte, debido a la demora en los diagnósticos y tratamientos.                                                                                                |
| Dafne Estrella | Estudiante de Medicina       | IMSS         | 19/03/2025    | 6 pm | 5 (Médicos en clínicas)         | Dafne comentó que actualmente en la clínica utilizan tanto expedientes físicos como electrónicos, pero que la información está fragmentada y no es posible acceder a los estudios o diagnósticos realizados en otras instituciones. Esto genera complicaciones, duplicación de estudios y dificultades para el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. Destacó que beneficiaría no solo al personal médico, sino también reduciría gastos innecesarios para los pacientes y permitiría diagnósticos y tratamientos más oportunos con apoyo de la IA.        | Mencionó que muchas veces los pacientes no recuerdan bien sus diagnósticos ni medicamentos, y que el uso de lenguaje técnico dificulta la comunicación. Tener un historial accesible evitaría confusiones, duplicación de tratamientos y permitiría mayor eficiencia en la atención. Mostró interés en participar en pruebas piloto futuras. |
| Geovanna       | Estudiante de Medicina       | IMSS         | 19/03/2025    | 3 pm | 5 (Médicos en clínicas)         | Geovanna comentó que el principal reto identificado es la capacitación del personal para migrar a una nueva herramienta. Agregó que este desafío provoca que, en ocasiones, la información médica de los pacientes quede dispersa, lo que retrasa la toma de decisiones y la coordinación con otros especialistas. Geovanna resaltó que una plataforma unificada que incluya inteligencia artificial no solo ayudaría a centralizar los historiales, sino que también facilitaría diagnósticos más precisos y ágiles.                                                   | Destacó la necesidad de un programa de capacitación para asegurar que todo el personal se sienta cómodo utilizando la nueva plataforma. Considera que, de implementarse, la plataforma podría reducir tiempos de espera y evitar la duplicación de documentos, beneficiando tanto a médicos como a pacientes.                                |

| Nombre           | Cargo / Rol | Organización | Fecha de Cita | Hora | Test Card     | Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Notas                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------|--------------|---------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Margarita Romero | Paciente    | Issemyn      | 18/03/2025    | 5 pm | 2 (Pacientes) | Margarita expresó que, como paciente, se siente frustrada por la dificultad de obtener un historial médico completo y accesible. Mencionó que, en varias ocasiones, ha tenido que solicitar copias de estudios y reportes a diferentes clínicas, lo que retrasa su atención médica. Su interés en la parte de la IA es nulo debido a su desconocimiento del tema. En general, consideró que la plataforma le aportaría un gran beneficio al centralizar su información médica siendo de fácil acceso. | Su interés en la plataforma es alto en cuanto a la gestión y accesibilidad de datos, pero su confianza en la función de IA dependerá de recibir una explicación clara y comprensible sobre su funcionamiento. |

Neuromed

13/03/2025

step 1: hypothesis

We believe that

Los médicos y hospitales valorarán la unificación del historial médico en nuestra plataforma, ya que facilita el acceso a información precisa y completa, mejorando la eficiencia en los diagnósticos.

Critical:

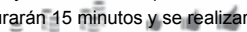


step 2: test

To verify that, we will

Entrevistaremos a 5 médicos y 5 administradores de hospitales sobre su interés en una plataforma que centralice toda la información médica y los beneficios que encontrarían en un diagnóstico asistido por IA. Las entrevistas durarán 15 minutos y se realizarán tanto en línea como en persona.

Test Cost: Data Reliability:



step 3: metric

And measure

La métrica será el porcentaje de médicos y hospitales que expresen interés en adoptar la plataforma y que consideren que la centralización de datos mejora su práctica diaria.

Time Required:



step 4: criteria

We are right if

Más del 70% de los entrevistados creen que la plataforma mejorará su eficiencia y diagnóstico, y estarían dispuestos a implementarla en su institución.

Neuromed

13/03/2025

step 1: hypothesis

We believe that

Los pacientes estarán interesados en tener un historial médico accesible globalmente y recibir diagnósticos más precisos y rápidos a través de nuestra plataforma.

Critical:

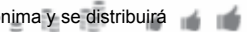


step 2: test

To verify that, we will

Realizaremos encuestas a 20 pacientes sobre su disposición a usar una plataforma que centralice su historial médico y les permita recibir diagnósticos asistidos por IA. La encuesta será anónima y se distribuirá en línea.

Test Cost: Data Reliability:



step 3: metric

And measure

La métrica será el porcentaje de pacientes que vean valor en el acceso global a su historial y confíen en los diagnósticos proporcionados por la IA.

Time Required:



step 4: criteria

We are right if

Más del 75% de los encuestados están interesados en usar la plataforma y sienten que sus diagnósticos podrían beneficiarse del uso de IA.

Test Name

Deadline

Assigned to

Duration

step 1: hypothesis

We believe that

Los encargados del sector salud valorarán una plataforma que unifica el historial médico y utiliza IA para analizar síntomas, estudios médicos y antecedentes genéticos, ya que mejorará la eficiencia operativa y reducirá costos en sus instituciones



step 2: test

To verify that, we will

Entrevistar a 5 encargados del sector salud, para presentarles la propuesta de valor y evaluar su interés en la plataforma. Les preguntaremos si consideran que esta solución mejoraría la eficiencia

ity:

step 3: metric

And measure

Nivel de interés en implementar la plataforma en sus instituciones.  
Comentarios sobre las funcionalidades más valoradas  
Porcentaje de encargados que validan la propuesta de valor

step 4: criteria

We are right if

Al menos el 80% de los encargados entrevistados validan la propuesta de valor y expresan interés en implementar la plataforma en sus instituciones.

Test Name

Deadline

Assigned to

Duration

step 1: hypothesis

We believe that

Los pacientes y doctores preferirán canales digitales, para acceder a una herramienta que unifica el historial médico y utiliza IA para analizar síntomas, estudios médicos y antecedentes genéticos, ya que estos canales ofrecen accesibilidad y conveniencia.



To verify that, we will

Entrevistar a 10 pacientes y 10 doctores para presentarles diferentes opciones de canales; aplicación móvil, plataforma web, integración con sistemas hospitalarios, etc. y evaluar cuál prefieren y si usarían la herramienta a través de esos canales. Operativa y reduciría costos en sus instituciones.

ity:

step 3: metric

And measure

Porcentaje de pacientes y doctores que prefieren cada tipo de canal  
Nivel de interés en utilizar la herramienta a través de los canales propuestos.  
Comentarios sobre la facilidad de uso y accesibilidad de los canales presentados.

step 4: criteria

We are right if

Al menos el 80% de los pacientes y doctores entrevistados prefieren canales digitales y expresan interés en utilizar la herramienta a través de estos canales.

Neuromed

13/03/2025

step 1: hypothesis

We believe that

Los médicos en clínicas percibirán beneficios en tener historiales médicos unificados en una sola plataforma con diagnóstico asistido por IA, ya que esto mejorará la precisión en los diagnósticos, optimizará la toma de decisiones y reducirá los tiempos de espera.

Critical:



step 2: test

To verify that, we will

Entrevistaremos a 10 médicos sobre la utilidad de una plataforma que unifique historiales médicos y brinde apoyo con IA en diagnósticos. Mediremos su nivel de interés y la viabilidad de adopción en clínicas.

Test Cost: Data Reliability:



step 3: metric

And measure

Mediremos el porcentaje de médicos en clínicas que ven útil la unificación de historiales médicos con IA, qué tan satisfechos están con la precisión del diagnóstico y si creen que podrían usarla en su trabajo diario.

Time Required:



step 4: criteria

We are right if

al menos el 75% de los médicos en clínicas perciben mejoras en la precisión diagnóstica y reducción de tiempos, y si muestran interés en seguir usando o expandiendo el servicio.

Tarea 4

NeuroMed AI Business Model Canvas

José Luis Raya Pérez  
Kevin Antonio Carvajal  
Magdiel Joshua Angel Galván

Propuesta de Valor  
NeuroMed AI

Nuestro sistema de información médica unificada con diagnóstico asistido por inteligencia artificial **ayuda** a médicos, hospitales, clínicas y pacientes crónicos **que quieren** acceder a historiales médicos completos e interconectados **para mejorar** la precisión diagnóstica, **optimizar** la toma de decisiones clínicas **y reducir** los tiempos de espera en la atención médica así como **facilitar** el acceso seguro a la información desde cualquier institución de salud, permitiendo diagnósticos más rápidos y personalizados. **A diferencia** de los sistemas actuales, que fragmentan los historiales médicos entre múltiples instituciones y requieren consultas repetitivas o transferencias manuales de información, nuestra plataforma centraliza y analiza datos en tiempo real con inteligencia artificial, mejorando la eficiencia del proceso clínico.

| Key Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Key Activities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Value Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Customer Relationships                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Customer Segments                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hospitales y clínicas;</b> Clínica de Medicina Familiar "Gustavo A. Madero" del ISSSTE, Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Hospital Star Médica</li><li>• <b>Universidades y centros de investigación médica</b> para validar la precisión de los algoritmos como; UNAM, Tecnológico de Monterrey, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).</li><li>• <b>Empresas de software médico</b> y registros electrónicos de salud para integración de datos: SoftClinic, Mediata, SIIE.</li><li>• <b>Aseguradoras y empresas de salud privada;</b> Seguros Atlas, Seguros Inbursa, Seguros Argos .</li><li>• <b>Gobiernos y entidades reguladoras:</b> IMSS, ISSSTE, Conacyt, COFEPRIS.</li></ul> | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Desarrollo y mejora</b> de los algoritmos de IA para diagnóstico asistido.</li><li>• <b>Creación y mantenimiento</b> de la plataforma digital y su infraestructura de datos.</li><li>• <b>Establecimiento</b> de acuerdos con hospitales.</li><li>• <b>Garantizar</b> el cumplimiento de normativas de privacidad y seguridad de datos médicos.</li><li>• <b>Implementación</b> de estrategias de marketing para la adopción de la plataforma en el sector salud.</li></ul></div> <div>Key Resources</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tecnología IA y machine learning</b> para análisis predictivo y generación de diagnósticos diferenciales.</li><li>• <b>Plataforma cloud computing</b> para almacenamiento y acceso remoto de datos médicos.</li><li>• <b>Ecosistema de APIs</b> para integración con sistemas hospitalarios y aseguradoras.</li><li>• <b>Equipo interdisciplinario:</b> médicos, ingenieros en computación, expertos en ciberseguridad y especialistas en regulación médica.</li><li>• <b>Protección de datos y seguridad:</b> cumplimiento de normativas de salud como HIPAA y GDPR.</li></ul></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unificación del historial médico en una sola plataforma.</b></li><li>• <b>Diagnóstico asistido por IA</b> para mejorar precisión y eficiencia.</li><li>• <b>Acceso seguro y global desde cualquier institución de salud.</b></li><li>• <b>Optimización del proceso clínico,</b> reduciendo tiempos de espera.</li><li>• <b>A diferencia de sistemas fragmentados, nuestra plataforma centraliza y analiza datos en tiempo real.</b></li></ul> | <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atención personalizada:</b> Soporte técnico y médico disponible 24/7.</li><li>• <b>Comunidades médicas:</b> Foros y redes para compartir conocimientos.</li><li>• <b>Actualizaciones continuas:</b> Mejoras constantes en la plataforma y la IA.</li><li>• <b>Feedback</b> constante: Encuestas y seguimiento para mejorar el servicio.</li></ul></div> <div>Channels</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Plataforma en la nube</b> accesible desde cualquier dispositivo.</li><li>• <b>Aplicaciones móviles</b> para médicos y pacientes.</li><li>• <b>Integración con sistemas</b> de gestión hospitalaria y registros médicos electrónicos .</li></ul></div>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Médicos, hospitales y clínicas:</b> necesitan acceso a información unificada y herramientas para diagnósticos rápidos y precisos.</li><li>• <b>Pacientes:</b> Interesados en un historial médico accesible y diagnósticos confiables.</li></ul> |
| Cost Structure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revenue Streams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Desarrollo y mantenimiento</b> de la plataforma (infraestructura cloud, servidores, bases de datos).</li><li>• <b>Costos de investigación y desarrollo</b> en inteligencia artificial y aprendizaje automático.</li><li>• <b>Protección de datos y ciberseguridad</b> (cumplimiento de regulaciones, cifrado de datos).</li><li>• <b>Costos legales y regulatorios</b> para garantizar la viabilidad de la tecnología en diferentes países.</li><li>• <b>Marketing</b> y adquisición de clientes (promoción, eventos médicos, estrategias digitales).</li><li>• <b>Costos operativos</b> (soporte técnico, atención al cliente, capacitación a usuarios).</li></ul>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Suscripción SaaS</b> para hospitales y clínicas según la cantidad de usuarios e integración con sistemas de registros electrónicos.</li><li>• <b>Planes premium</b> para médicos independientes con herramientas avanzadas de análisis y recomendaciones asistidas por IA.</li><li>• <b>Comisiones por integraciones</b> con aseguradoras y otros servicios de salud que utilicen la plataforma para optimizar procesos.</li><li>• <b>Licenciamiento de la tecnología IA</b> a terceros (ej. empresas de telemedicina, aseguradoras, gobiernos).</li><li>• <b>Consultoría y análisis</b> de datos médicos para instituciones de salud que deseen utilizar la plataforma para investigación.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Tarea 3

NeuroMed AI Business Model Canvas

José Luis Raya Pérez  
Kevin Antonio Carvajal  
Magdiel Joshua Angel Galván

Propuesta de Valor  
NeuroMed AI

Nuestro sistema de información médica unificada con diagnóstico asistido por inteligencia artificial **ayuda** a médicos, hospitales, clínicas y pacientes crónicos **que quieren** acceder a historiales médicos completos e interconectados **para mejorar** la precisión diagnóstica, **optimizar** la toma de decisiones clínicas **y reducir** los tiempos de espera en la atención médica así como **facilitar** el acceso seguro a la información desde cualquier institución de salud, permitiendo diagnósticos más rápidos y personalizados. **A diferencia** de los sistemas actuales, que fragmentan los historiales médicos entre múltiples instituciones y requieren consultas repetitivas o transferencias manuales de información, nuestra plataforma centraliza y analiza datos en tiempo real con inteligencia artificial, mejorando la eficiencia del proceso clínico.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Key Partners</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Hospitales y clínicas para pruebas piloto y adopción temprana del sistema.</li><li>Universidades y centros de investigación médica para validar la precisión de los algoritmos.</li><li>Empresas de software médico y registros electrónicos de salud para integración de datos.</li><li>Aseguradoras y empresas de salud privada para facilitar el acceso a la plataforma a sus clientes.</li><li>Gobiernos y entidades reguladoras para asegurar el cumplimiento de normativas médicas y promover su adopción en el sistema de salud pública.</li></ul>                                                                                                      | <p>Key Activities</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Desarrollo y mejora</b> de los algoritmos de IA para diagnóstico asistido.</li><li><b>Creación y mantenimiento</b> de la plataforma digital y su infraestructura de datos.</li><li><b>Establecimiento</b> de acuerdos con hospitales.</li><li><b>Garantizar</b> el cumplimiento de normativas de privacidad y seguridad de datos médicos.</li><li><b>Implementación</b> de estrategias de marketing para la adopción de la plataforma en el sector salud.</li></ul> <p>Key Resources</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tecnología IA y machine learning</b> para análisis predictivo y generación de diagnósticos diferenciales.</li><li><b>Plataforma cloud computing</b> para almacenamiento y acceso remoto de datos médicos.</li><li><b>Ecosistema de APIs</b> para integración con sistemas hospitalarios y aseguradoras.</li><li><b>Equipo interdisciplinario:</b> médicos, ingenieros en computación, expertos en ciberseguridad y especialistas en regulación médica.</li><li><b>Protección de datos y seguridad:</b> cumplimiento de normativas de salud como HIPAA y GDPR.</li></ul> | <p>Value Proposition</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Unificación del historial médico en una sola plataforma.</b></li><li><b>Diagnóstico asistido por IA para mejorar precisión y eficiencia.</b></li><li><b>Acceso seguro y global desde cualquier institución de salud.</b></li><li><b>Optimización del proceso clínico, reduciendo tiempos de espera.</b></li><li><b>A diferencia de sistemas fragmentados, nuestra plataforma centraliza y analiza datos en tiempo real.</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Customer Relationships</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Atención personalizada:</b> Soporte técnico y médico disponible 24/7.</li><li><b>Comunidades médicas:</b> Foros y redes para compartir conocimientos.</li><li><b>Actualizaciones continuas:</b> Mejoras constantes en la plataforma y la IA.</li><li><b>Feedback</b> constante: Encuestas y seguimiento para mejorar el servicio.</li></ul> <p>Channels</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Plataforma en la nube</b> accesible desde cualquier dispositivo.</li><li><b>Aplicaciones móviles</b> para médicos y pacientes.</li><li><b>Integración con sistemas</b> de gestión hospitalaria y registros médicos electrónicos .</li><li><b>Colaboraciones</b> con instituciones médicas y gobiernos.</li><li><b>Soporte técnico</b> y capacitación en línea.</li></ul> | <p>Customer Segments</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Médicos:</b> Buscan apoyo en diagnósticos precisos y rápidos.</li><li><b>Hospitales y clínicas:</b> Necesitan acceso a información médica unificada y herramientas de diagnóstico asistido.</li><li><b>Pacientes:</b> Interesados en un historial médico accesible y diagnósticos confiables.</li></ul> |
| <p>Cost Structure</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Desarrollo y mantenimiento</b> de la plataforma (infraestructura cloud, servidores, bases de datos).</li><li><b>Costos de investigación y desarrollo</b> en inteligencia artificial y aprendizaje automático.</li><li><b>Protección de datos y ciberseguridad</b> (cumplimiento de regulaciones, cifrado de datos).</li><li><b>Costos legales y regulatorios</b> para garantizar la viabilidad de la tecnología en diferentes países.</li><li><b>Marketing</b> y adquisición de clientes (promoción, eventos médicos, estrategias digitales).</li><li><b>Costos operativos</b> (soporte técnico, atención al cliente, capacitación a usuarios).</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Revenue Streams</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Suscripción SaaS</b> para hospitales y clínicas según la cantidad de usuarios e integración con sistemas de registros electrónicos.</li><li><b>Planes premium</b> para médicos independientes con herramientas avanzadas de análisis y recomendaciones asistidas por IA.</li><li><b>Comisiones por integraciones</b> con aseguradoras y otros servicios de salud que utilicen la plataforma para optimizar procesos.</li><li><b>Licenciamiento de la tecnología IA</b> a terceros (ej. empresas de telemedicina, aseguradoras, gobiernos).</li><li><b>Consultoría y análisis</b> de datos médicos para instituciones de salud que deseen utilizar la plataforma para investigación.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tarea 2

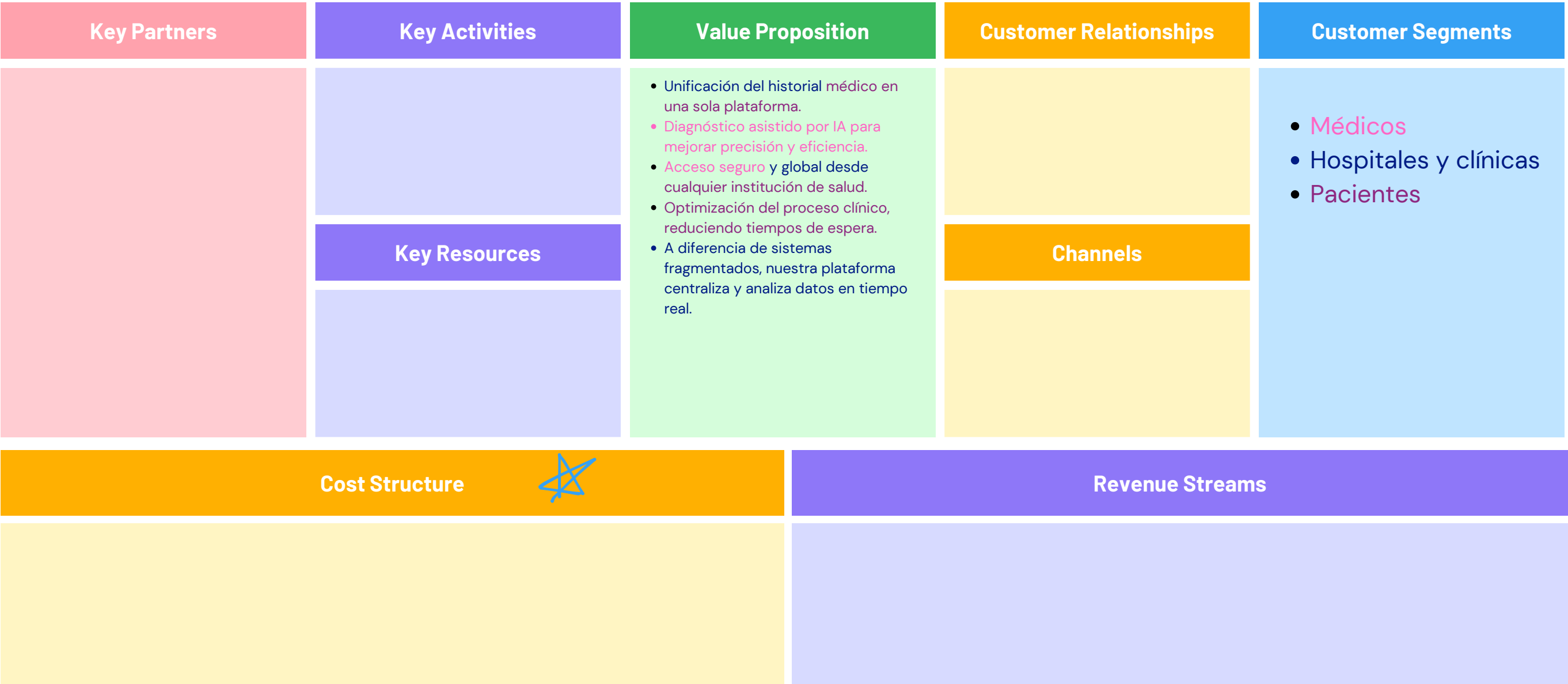
Propuesta de Valor  
NeuroMed AI

**Nuestro** sistema de información médica unificada con diagnóstico asistido por inteligencia artificial **ayuda** a médicos, hospitales, clínicas y pacientes crónicos **que quieren** acceder a historiales médicos completos e interconectados **para mejorar** la precisión diagnóstica, **optimizar** la toma de decisiones clínicas y **reducir** los tiempos de espera en la atención médica así como **facilitar** el acceso seguro a la información desde cualquier institución de salud, permitiendo diagnósticos más rápidos y personalizados.

**A diferencia** de los sistemas actuales, que fragmentan los historiales médicos entre múltiples instituciones y requieren consultas repetitivas o transferencias manuales de información, nuestra plataforma centraliza y analiza datos en tiempo real con inteligencia artificial, mejorando la eficiencia del proceso clínico.

NeuroMed AI Business Model Canvas

José Luis Raya Pérez  
Kevin Antonio Carvajal  
Magdiel Joshua Angel Galván



## **Tarea 1:**

**Propuesta:** Red unificada de información médica y diagnóstico de apoyo asistido por IA

### **Breve descripción de la tecnología:**

Una plataforma digital que unifica todo el historial médico del paciente, integrando registros de consultas en hospitales y consultorios, accesibles desde cualquier institución de salud de forma segura que utiliza inteligencia artificial (IA) y algoritmos de aprendizaje profundo para analizar de manera integral síntomas, historiales clínicos, estudios de imágenes médicas (como resonancias magnéticas, TAC y radiografías), resultados de laboratorio y antecedentes genéticos. La IA procesa esta información para generar diagnósticos diferenciales, emitir alertas tempranas sobre enfermedades críticas y ofrecer recomendaciones personalizadas de tratamiento.

### **Problema a resolver:**

La fragmentación de la información médica, donde los historiales clínicos se encuentran dispersos entre múltiples instituciones, dificulta el seguimiento integral del paciente. Además, busca brindar apoyo a los médicos para mejorar la precisión en el diagnóstico de enfermedades complejas, optimizando la toma de decisiones clínicas a través del análisis inteligente de datos.

### **Identificación de la demanda de la tecnología. ¿Quiénes son los usuarios potenciales de la tecnología?**

Médicos, hospitales y clínicas que buscan mejorar la precisión diagnóstica, y pacientes crónicos que requieren seguimiento continuo y acceso global a su historial médico.

### **Ventajas:**

- Mejora en la precisión diagnóstica: la IA podría ayudar a identificar patrones.
- Acceso global al historial médico: el paciente y el doctor pueden consultar su historial en cualquier parte del mundo.
- Soporte para la toma de decisiones médicas: recomendaciones basadas en datos y evidencia científica actualizada.
- Reducir tiempos de espera innecesarios.

### **Viabilidad de protección de los resultados (patente/derechos de autor):**

La tecnología puede ser protegida mediante patentes relacionadas con los algoritmos de IA, así como derechos de autor sobre la plataforma y su base de datos.

**Grado de desarrollo:** alto.

**Existe interdisciplinariedad:** Sí, se necesita la colaboración de médicos y computólogos.